13 [分析上期中] 2019–2020 学年数学分析（上）期中试题

一、填空题 注：本套题没有给出各题分值，猜测 20 道填空题每题 5 分.

1. 当 $b>a>0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3a^n+4b^n}{5a^n-7b^n}=$ _____.

2. 已知 a,b,p,q 均为大于零的常数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{pa^n+qb^n}=$ _____.

3. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{1}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^x=$ _____.

4. $f(x)=\dfrac{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}}{\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x}}$ 的可去型间断点为 _____.

5. 已知 $f(x)$ 在 $x=a$ 可导，$f(a)=0$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}xf\left(a+\dfrac{3}{x}\right)=$ _____.

6. 已知 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x>0\\ ae^x+be^{-x}, & x\le 0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 可导，则 $a=$ _____，$b=$ _____.

7. 已知 $x=\varphi(y)$ 是严格单调二阶可导函数 $y=f(x)$ 的反函数，$f(1)=3$，$f'(1)=4$，$f''(1)=1$，则 $\varphi''(3)=$ _____.

8. $y=(1+x^2)^{\sin x}+e^4$，则 $y'=$ _____.

9. 已知 $f(x)$ 可导，$y=f(e^x)e^{f(x)}$，则 $\mathrm{d}y=$ _____.

10. 已知函数 $y=y(x)$ 由 $2x^2+y^2-e^{xy}=0\,(y>0)$ 确定，则 $y'(0)=$ _____.

11. $y=\sqrt[4]{x\sqrt[3]{e^x\sqrt{\sin x}}}\,(0<x<\pi)$，则 $y'=$ _____.

12. 已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\arctan t\\ y=\ln(1+t^2)\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=\pi/4}=$ _____.

13. $f(x)=x\sin 2x$，$f^{(n)}(x)=$ _____.

14. $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right)=$ _____.

15. $f(x)=xe^x$，$f(x)$ 的带 4 阶 Lagrange 余项的 Maclaurin 公式为 _____.

16. $f(x)=x^2\ln(1+x)$，$f^{(2019)}(0)=$ _____.

17. 已知 $x\to0$ 时，$f(x)=\cos x-1+\dfrac{x^2}{2}$ 与 ax^k 是等价无穷小，则 $a=$ _____，$k=$ _____.

18. 设 $a>b>1$，比较大小：ae^b _____ be^a（填 $<$ 或 $>$）.

19. 函数 $f(x)=\sqrt[3]{(x^2-9)^2}$ 的极值点是 _____.

©大邮数学集 | ArtveFlinaInBupt/bump-archive